

0.81.3. Ramasser une pièce : le P — au hasard

Le 0.81.1, mais la nouvelle place est tirée au hasard : `hasard() % 20` pour la colonne, `hasard() % 17` pour la ligne.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.81.1, sans le tableau : la nouvelle place est tirée **au hasard**.

Ce qui est nouveau ici : `hasard()`. Elle rend un nombre imprévisible, de 0 à 255. `hasard() % 20` en garde le **reste** de la division par 20 : un nombre de 0 à 19, une colonne. `hasard() % 17` : une ligne de 0 à 16 (la ligne 17 est celle du score).

On ne sait jamais où la pièce va tomber : c'est ce qui rend un jeu différent à chaque partie.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <deplace_croix>` → [0.66.3. La fonction deplace_croix\(\) — suivre la croix, case par case](#)
- `#include <hasard>` → [0.81.2. La fonction hasard\(\) — un nombre au hasard](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)
- `#include <reste>` → [0.8.4. #include <reste> — a % b](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1381 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage      93 o  ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
deplace_croix() 217 o  ← main() - une fonction fournie par le langage
main()         129 o  ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o   ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o  ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o  ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o  ← EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o  ← effacer(), poser() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases    12 o  ← effacer() - efface des cases
EcrireTexte     10 o  ← texte() - écrit un texte, lettre par lettre
EcrireNombre    33 o  ← nombre() - écrit un nombre en chiffres
Reste          10 o  ← main() - le reste d'une division
CopierTuiles    18 o  ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o  ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Hasard          25 o  ← hasard() - tire un nombre au hasard
LireManette     37 o  ← bouton() - lit les huit boutons
Tuiles         704 o  ← CopierTuiles - la police entière
"SCORE"         5 o   ← texte() - un texte gravé
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
```

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, Diviser, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

poser()	× 3	39 o sur place, dans deplace_croix(), main() + AdresseCase (10 o)
bouton()	× 4	20 o sur place, dans deplace_croix() + LireManette (37 o)
effacer()	× 1	15 o sur place, dans deplace_croix() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
texte()	× 1	11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
nombre()	× 1	10 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
hasard()	× 2	6 o sur place, dans main() + Hasard (25 o)
image()	× 1	3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()	× 1	2 o sur place, dans deplace_croix()

Tes fonctions appelées :

deplace_croix() × 1 19 o sur place, dans main()

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- LES VARIABLES : tout ce que le jeu doit retenir ----

#include <poser>           // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>        // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <texte>           // écrit un texte à l'écran
#include <deplace_croix>   // une tuile qui suit la croix, case par case
#include <hasard>          // tire un nombre au hasard
#include <nombre>          // écrit un nombre en chiffres
#include <reste>           // a % b, sauf par 1, 2, 4, 8, 16... écrits en clair
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 5;           // la COLONNE du A (0 à gauche ... 19 à droite) : il part de la colonne 5
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 8;           // la LIGNE du A (0 en haut ... 17 en bas) : il part de la ligne 8
```

4. UNE VARIABLE — PX

```
uint8_t px = 15;         // la colonne de la PIÈCE. La pièce est une LETTRE : le P.
```

5. UNE VARIABLE — PY

```
uint8_t py = 8;          // sa ligne. Elle est donc en (15, 8), sur la même ligne que le A.
```

6. UNE VARIABLE — SCORE

```
uint8_t score = 0;       // combien de pièces on a ramassées : 0 au départ
```

7. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    poser(px, py, ALPHABET[15]);
    texte(0, 17, "SCORE");

    while (true) {
        image();
        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250);

        if (x == px && y == py) {           // le A est sur la pièce (le 0.81)
            score = score + 1;

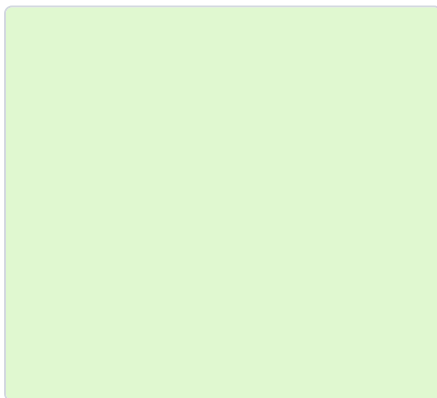
            // La nouvelle place, AU HASARD :
            //
            //   px = hasard() % 20;
            //   |           |
            //   |           +-- % 20 : le reste de la division par 20, de 0 à 19.
            //   |           Exemple : hasard() rend 137 ; 137 = 6 × 20 + 17 ;
            //   |           le reste est 17 → la colonne 17.
            //   +----- un nombre imprévisible, de 0 à 255
            px = hasard() % 20;               // une colonne : 0 à 19
            py = hasard() % 17;              // une ligne : 0 à 16 (la 17, c'est le score)

            poser(px, py, ALPHABET[15]);     // la nouvelle pièce apparaît là
        }

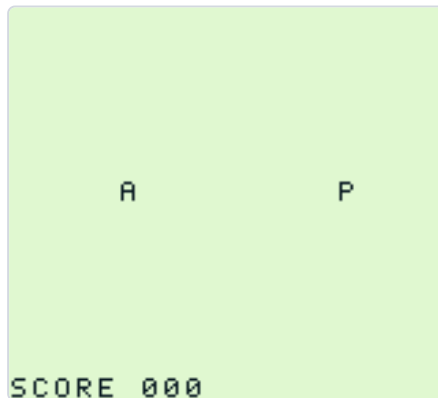
        nombre(6, 17, score);
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le A ramasse le P ; un autre P apparaît quelque part au hasard.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la première pièce est ramassée
- ✓ une nouvelle pièce est quelque part
- ✓ dans l'écran

Ensuite : **0.82. Un mur qu'on ne traverse pas : le M** — chapitre 0 : Avant tout. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++